

1) Problema a abordar

- **Reserva engorrosa y poco transparente:** horarios y precios poco claros; coordinación por llamadas/WhatsApp; overbooking por canales paralelos.
 - **Partidos incompletos y no-shows:** faltan jugadores o hay cancelaciones de último minuto; se pierde tiempo y dinero.
 - **Gestión manual en recintos:** baja ocupación (especialmente en horas valle), errores y falta de reportes.
 - **Fichaje de jugadores opaco:** jugadores con talento sin visibilidad ni métricas verificables; clubes sin datos objetivos para scouting.
-

2) Solución propuesta

Una **app móvil (React Native)** con **backend Django/DRF** y **PostgreSQL** que:

1. **Reserva integral:** búsqueda por mapa/filtros, disponibilidad en tiempo real, reserva y **pago in-app** (con **pago dividido opcional**).
 2. **Match de partidos:** crear partidos, “me falta X”, lista de espera, reemplazos, notificaciones y reglas de cancelación.
 3. **Gestión para recintos:** panel admin, precios dinámicos (horarios valle), calendario **omnicanal**, reportes e inventario de add-ons.
 4. **Representación y scouting: perfil deportivo** con estadísticas reales (asistencia, rendimiento, fair-play), **ranking** por nivel/posición/zona y **fichaje digital:** clubes/entrenadores pueden encontrar, invitar y pre-fichar jugadores con trazabilidad.
-

3) Beneficios esperados

- **Jugadores:** reservar en <5 min; dividir costos; más partidos; perfil con métricas verificadas y **oportunidades de fichaje**.
 - **Recintos:** +ocupación y control; menos llamadas/errores; ingresos trazables; marketing orgánico por reseñas/fotos.
 - **Clubos/Entrenadores:** **scouting basado en datos**, filtros por posición/nivel/ubicación; contacto directo y gestión de invitaciones.
 - **Comunidad:** transparencia en precios y fichaje; crecimiento del deporte amateur y semiprofesional.
-

4) Contexto y justificación

- La digitalización de reservas en deporte amateur es aún limitada; el **scouting** depende de redes informales.
 - La demanda por **experiencias rápidas y móviles** y por **datos confiables** de jugadores crece — oportunidad de impactar tiempo, costos y meritocracia del fichaje.
-

5) Levantamiento de requerimientos (plan)

1. **Entrevistas:** jugadores/capitanes, administradores de recintos, entrenadores/clubes.
 2. **Encuesta:** tiempos de reserva, pagos, no-shows, métricas deportivas clave, percepción de seguridad y reputación.
 3. **Observación** en recintos: conflictos, horas valle, canales paralelos (tel/IG/WhatsApp).
 4. **Benchmark UX/políticas:** reservas, pagos, cancelaciones, reputación, métricas de rendimiento.
 5. **User stories + Criterios de aceptación y priorización MoSCoW.**
-

6) Requerimientos funcionales (RF)

6.1 Núcleo de reservas

- **RF01** Registro/login JWT; perfiles jugador/recinto; verificación básica (RUT).
- **RF02** Catálogo de recintos y canchas (deporte, superficie, fotos, tarifas).
- **RF03** Disponibilidad y filtros (fecha/hora, precio, distancia, techada).
- **RF04** Reserva + **pago in-app** (PSP); comprobante; boleta/factura (stub).
- **RF05 Pago dividido opcional:** split por jugador con deadline; si no se completa, cancelar o mantener en pendiente.
- **RF06** Cancelación/reagendamiento: reglas configurables y notificaciones.

6.2 Match y omnicanal

- **RF07** Crear/unirse a partidos, “me falta X”, lista de espera y reemplazos.
- **RF08** Calendario **omnicanal:** bloqueo temporal de cupos hasta pago; evitar doble reserva por tel/IG/WhatsApp (webhook/bot stub).
- **RF09** Add-ons: árbitro, petos, balón, agua, estacionamiento; packs.

6.3 Reputación y reseñas

- **RF10** Reputación de jugadores y recintos (asistencia, fair-play, ratings).

- **RF11** Reseñas moderadas (básica) y visibilidad en fichas públicas.

6.4 Scouting y fichaje digital

- **RF12** Perfil deportivo con **estadísticas verificadas** desde los partidos jugados en la app (goles/asistencias, puntualidad, no-shows, victorias).
- **RF13 Ranking** por deporte/posición/zona; búsqueda avanzada para clubes.
- **RF14 Fichaje digital**: clubes/entrenadores pueden invitar a pruebas o pre-fichaje; jugador acepta/declina; trazabilidad.

6.5 Administración y reportes

- **RF15** Panel Admin Recinto: gestión de canchas/slots/tarifas, **precios dinámicos** (horas valle), bloqueos, promociones.
- **RF16** Reportes: ocupación, ingresos, horas valle, no-shows, ARPU, % con add-ons.
- **RF17** Notificaciones: push/email para reservas, match, pagos, clima.

7) Requerimientos no funcionales (RNF)

- **Rendimiento**: búsqueda <1s p95 (caché); confirmación de pago <5s p95.
- **Disponibilidad**: 99.5%+; servicios desacoplados (web, db, redis, worker).
- **Seguridad**: JWT, CORS, rate-limit; cifrado; no se guarda PAN (PSP tokeniza).
- **Privacidad**: consentimiento; acceso/borrado/portabilidad de datos.
- **Calidad**: tests ≥80% cobertura en módulos core; pre-commit (black/isort/flake8).
- **Observabilidad**: logs JSON, healthchecks; métricas (stub Prometheus).
- **i18n/Time**: es-CL, America/Santiago.

8) Requerimientos técnicos (stack)

- **Frontend**: React Native (Expo/CLI), TS, React Navigation, Axios, Zustand/Redux; react-native-maps; notificaciones (Expo/FCM).
- **Backend**: Python 3.11+, **Django 5 + DRF**, drf-spectacular, SimpleJWT, django-enviro, django-filter, Celery, Redis, django-redis.
- **BD**: PostgreSQL 15+; índices por (court_id, start_time) y GIN para búsquedas; tablas de métricas de rendimiento jugador.
- **Infra**: Docker Compose (web, db, redis, worker, beat); .env.

- **Integraciones:** PSP (Webpay/Stripe/MercadoPago) por **adapter**; Clima (stub); WhatsApp bot (stub webhook).
-

9) Formulación de objetivos

Objetivo General

Diseñar e implementar una plataforma móvil y backend escalable que permita **reservar canchas y organizar partidos**, y que a la vez **mejore la representación y el fichaje de jugadores** mediante estadísticas verificadas, reputación y contacto directo con clubes.

Objetivos Específicos

1. Entregar un **MVP** con reservas, disponibilidad en tiempo real y pagos (incl. **split opcional**).
 2. Implementar **match** (crear/unirse, lista de espera, reemplazos) y notificaciones.
 3. Desarrollar el **perfil deportivo** con métricas automatizadas y **ranking** por nivel/posición/zona.
 4. Publicar el **módulo de fichaje digital** para invitaciones de clubes y gestión de respuestas.
 5. Habilitar el **panel admin** con precios dinámicos, reportes y prevención de overbooking.
 6. Asegurar **RNF** de rendimiento, seguridad, privacidad y calidad (tests/documentación).
-

10) KPI sugeridos

- Conversión búsqueda→reserva; tiempo medio de reserva; % reservas con split.
 - Ocupación total y en horas valle; overbooking/1.000 reservas.
 - Tasa de no-show; % horas recuperadas tras cancelación.
 - NPS de jugadores/recintos; % **jugadores con perfil completo**.
 - **Invitaciones de fichaje enviadas y aceptadas**; ratio aceptación.
-

11) Diagrama de casos de uso (Mermaid)

flowchart TB

subgraph Actores

J[Jugador]

C[Capitán/Organizador]

R[Admin Recinto]

CL[Club/Entrenador]

PSP[Pasarela de Pago]

WX[Proveedor Clima]

end

subgraph Sistema[App Canchas + Scouting]

UC1((Autenticación y Perfil))

UC2((Buscar Canchas / Disponibilidad))

UC3((Reservar Cancha))

UC4((Pagar / Pago Dividido))

UC5((Crear/Unirse a Partido - Match))

UC6((Lista de Espera / Reemplazos))

UC7((Cancelar / Reagendar))

UC8((Add-ons en Checkout))

UC9((Reseñas y Reputación))

UC10((Panel Recinto: Canchas/Slots/Tarifas))

UC11((Reportes: Ocupación/Ingresos/Horas Valle))

UC12((Omnicanal: Bloqueo temporal))

UC13((Perfil Deportivo y Estadísticas))

UC14((Ranking por Nivel/Posición/Zona))

UC15((Fichaje Digital: Buscar/Invitar))

UC16((Notificaciones))

end

%% Jugador / Capitán

J --> UC1

J --> UC2 --> UC3 --> UC4

J --> UC5 --> UC6

J --> UC7

J --> UC8

J --> UC9

J --> UC13 --> UC14

C --> UC5

C --> UC4

%% Club/Entrenador

CL --> UC15

UC13 --> UC15

UC14 --> UC15

%% Admin Recinto

R --> UC10 --> UC11

R --> UC12

R --> UC7

R --> UC16

%% Integraciones

UC4 --- PSP

UC7 --- WX

UC16 --- WX

12) Modelo de datos (resumen)

- **accounts:** User(email, rol), PlayerProfile(user, nivel, posiciones, reputación, no_shows).
- **venues:** Venue(admin), Court(venue, deporte, superficie, techada, fotos), Slot(court, inicio, fin, estado), PriceRule(...).

- **bookings:** Booking(court, user/capitán, slot, estado, total, policy), Waitlist(booking, user).
- **payments:** Payment(booking, amount, status), SplitShare(booking, user, amount, deadline, status), PSPTransaction(ref,payload).
- **matches:** Match(court, fecha, nivel, cupos), MatchMember(user, rol, status).
- **addons:** Addon(nombre, precio), BookingAddon(booking, addon, qty).
- **reviews:** Review(subject_type, subject_id, rating, comment, author).
- **stats:** PlayerStat(player, partido_id, goles, asistencias, minutos, puntualidad, fair_play); vistas para **rankings**.
- **scouting:** Invite(club, player, tipo_prueba, fecha, estado, notas).

13) Backlog inicial (MoSCoW)

- **Must:** RF01–RF07, RF10, RF12 (perfil estadístico mínimo), RF15–RF17.
- **Should:** RF08, RF09, RF11, RF13 (ranking básico), RF14 (invitaciones simples).
- **Could:** IA de recomendación, ligas barriales automatizadas, check-in QR con geofencing avanzado.
- **Won't (por ahora):** streaming de partidos, contratos digitales avanzados.